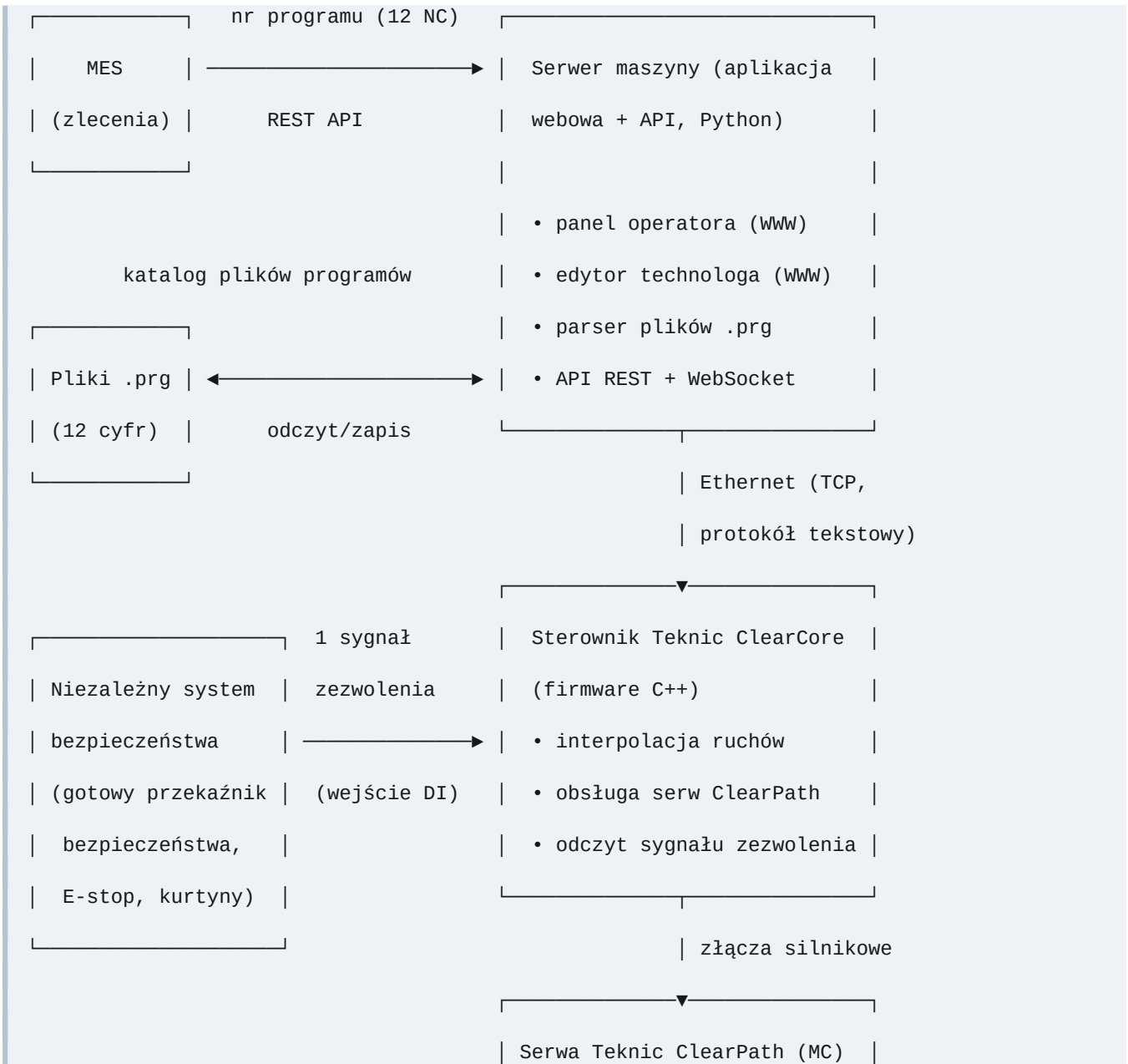


Architektura systemu — maszyna do ocinania wlewków płytek optycznych

Cel maszyny

Maszyna frezuje (ocina) wlewki — wystające, niepotrzebne elementy po wtrysku — z plastikowej płytki optyki. Operacje (współrzędne i rodzaj cięcia) definiuje technolog w prostym pliku programu. Maszyna ładuje program automatycznie po wybraniu zlecenia w systemie MES.

Schemat systemu



Komponenty

1. Serwer maszyny (server/)

Aplikacja webowa w Pythonie (FastAPI) uruchamiana na komputerze przemysłowym przy maszynie. Zapewnia:

- **Panel operatora** (/) — wybór/podgląd zlecenia, START/STOP, bazowanie, status osi, sygnał zezwolenia, postęp operacji, panel JOG (ruch ręczny).
- **Edytor technologa** (/editor) — tworzenie i edycja programów w formie tabeli, bez programowania; zapis do pliku w formacie opisanym w [FORMAT_PROGRAMU.md](#).
- **Konfiguracja osi** (/axes) — długość fizyczna, punkt bazowania, limity programowe i przełożenie posuwu każdej osi; limity są obszarem roboczym przy walidacji programów i granicą ruchu ręcznego. Model: [konfiguracja-osi.md](#).
- **API REST dla MES** — MES po wybraniu zlecenia wywołuje `POST /api/mes/select-order` z numerem zlecenia i 12-cyfrowym numerem programu; serwer łączy plik programu i przygotowuje maszynę.
- **WebSocket** (/ws/status) — status maszyny na żywo dla panelu.
- **Warstwa maszyny** — dwa tryby (zmienna środowiskowa `MACHINE_MODE`):
 - `sim` — pełny symulator (rozwój i testy bez sprzętu),
 - `clearcore` — połączenie TCP ze sterownikiem ClearCore.

2. Firmware ClearCore (firmware/clearcore/)

Program w C++ na sterownik Teknic ClearCore (biblioteka ClearCore w C++). Odpowiada za:

- wykonywanie ruchów osi X/Y/Z na serwach ClearPath,
- załączanie wrzeciona/frezu,
- prosty tekstowy protokół TCP (port 8500) — komendy `HOME`, `MOVE`, `SPINDLE`, `STOP`, `STATUS`,
- **odczyt jednego sygnału zezwolenia** z niezależnego systemu bezpieczeństwa na dedykowanym wejściu cyfrowym — bez zezwolenia żaden ruch nie zostanie wykonany, a trwający ruch jest natychmiast przerywany.

Uwaga o serwach: ClearPath serii **MC** ma kontroler ruchu w silniku i jest sterowany sygnałami cyfrowymi (np. tryb Pulse Burst Positioning). Firmware używa API `MotorDriver` biblioteki ClearCore — tryb pracy silnika skonfigurowany w programie ClearPath MSP musi odpowiadać trybowi ustawionemu w firmware (patrz [firmware/clearcore/README.md](#)).

3. System bezpieczeństwa (sprzętowy, niezależny)

Bezpieczeństwo realizuje **gotowy, niezależny, certyfikowany układ** (przełącznik bezpieczeństwa + E-stop + osłony/kurtyny). Nie jest częścią oprogramowania. Oprogramowanie (ClearCore) **tylko czyta** jeden sygnał zezwolenia na dedykowanym wejściu:

- zezwolenie = 1 → ruchy dozwolone,
- zezwolenie = 0 → natychmiastowe zatrzymanie i blokada startu; odcięcie zasilania mocy silników realizuje układ bezpieczeństwa niezależnie od oprogramowania.

4. Pliki programów (programs/)

Katalog (docelowo zasób sieciowy) z plikami `NNNNNNNNNNNN.prg`, gdzie `NNNNNNNNNNNN` to 12-cyfrowy numer programu (12 NC) — ten sam numer, który MES podaje po wybraniu zlecenia. Format pliku: prosty, czytelny dla technologa, edytowalny także w Excelu — patrz [FORMAT_PROGRAMU.md](#).

Przepływ produkcyjny

1. Technolog przygotowuje program w edytorze (lub w Excelu) i zapisuje go pod 12-cyfrowym numerem w katalogu programów.
2. Operator wybiera zlecenie w MES.
3. MES wywołuje API maszyny, podając numer zlecenia i numer programu.
4. Serwer łąduje i waliduje plik programu, pokazuje operatorowi zlecenie i listę operacji.
5. Operator zakłada płytkę, potwierdza i naciska START.
6. Serwer wysyła kolejne ruchy do ClearCore; ClearCore wykonuje je tylko przy aktywnym sygnale zezwolenia.
7. Po zakończeniu cyklu maszyna wraca do pozycji bezpiecznej i czeka na kolejną sztukę / kolejne zlecenie.

Stany maszyny



Źródło: docs/ARCHITEKTURA.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki